

CEFET-MG – Campus Contagem
Lista de exercícios de Estatística – 1.º Semestre de 2026
Igor Martins Silva

ASSUNTO	TURMA
TESTE DE HIPÓTESES	ESTATÍSTICA

Exercício 1. Uma amostra com 10 observações de uma variável aleatória Normal forneceu média de 5,5 e variância amostral 4. Deseja-se testar, ao nível de significância de 5%, se a média na população é igual ou é menor que 6. Qual é a conclusão?

Exercício 2. Admitindo que a pressão sanguínea arterial em homens siga o modelo Normal, 7 pacientes foram sorteados e tiveram sua pressão medida com os seguintes resultados: 84, 81, 77, 85, 69, 80 e 79. Teste se a média é 82 contra a alternativa de ser 78. Use $\alpha = 2\%$, onde α é a probabilidade do erro do tipo I.

Exercício 3. O tempo de permanência de engenheiros recém-formados no 1º emprego, em anos, foi estudado considerando um modelo Normal com média e variância desconhecidas. Por analogia com outras categorias profissionais, deseja-se testar se a média é 2 anos contra a alternativa de ser 3 anos. Para uma amostra de 15 engenheiros, a média obtida foi de 2,7 anos e o desvio padrão amostral 1,4 anos. Ao nível de significância de 1%, qual a conclusão do teste?

Exercício 4. Uma indústria de alimentos afirma que o tempo médio de conservação de um de seus produtos, armazenado sob refrigeração, é de 120 dias. Um laboratório independente deseja testar se, na verdade, esse tempo é inferior ao anunciado. Para isso, selecionou uma amostra aleatória de 25 unidades do produto e encontrou uma média de conservação de 117,5 dias. Sabe-se que o desvio padrão populacional é conhecido e igual a 5 dias. Considere que a variável “tempo de conservação” segue uma distribuição normal. Com base nessas informações, teste a hipótese unilateral:

$$H_0 : \mu = 120 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu < 120$$

ao nível de significância de 1%. Pergunta: Com base no teste, a hipótese nula deve ser rejeitada ou não?

Exercício 5. Uma amostra aleatória simples de tamanho $n = 15$ foi obtida de uma população normalmente distribuída. A variância amostral observada foi $S^2 = 18,6$. Teste a hipótese de que a variância populacional é igual a 10 contra a hipótese de que a variância populacional é igual a 8. Considere a probabilidade do erro do tipo I é $\alpha = 0,05$.

Exercício 6. Uma marca particular de margarina diet foi analisada para determinar o nível (em porcentagem) de ácidos graxos insaturados. Uma amostra de seis pacotes resultou nos seguintes resultados: 16,8; 17,2; 17,4; 16,9; 16,5; 17,1. Supondo distribuição normal para o nível de ácidos graxos insaturados:

(a) Teste a hipótese $H_0 : \mu = 17$ versus a hipótese $H_a : \mu \neq 17$, usando $\alpha = 0,01$.

(b) Determine o nível descritivo do teste, α^* .

Exercício 7. Quatro máquinas de grande porte trabalham de forma independente e, ao fim da jornada de trabalho, são vistoriadas pelo controle de qualidade. Caso necessitem, serão ajustadas. Das informações arquivadas pela empresa, sorteamos 22 dias e anotamos o número de máquinas que sofreram ajuste nesses dias. Os dados são apresentados na tabela abaixo. O engenheiro de manutenção pretende verificar se é adequado o modelo Binomial com $n = 4$ e probabilidade de ajuste $p = 0,1$. Use um nível de significância de 4%.

Ajustes diários	0	1	2	3	4
Frequência	13	6	2	1	0
